МОДУЛЬ 1

Функции - разбиение программы на части

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Вступление

01 Представь: ты написал программу для подсчета площади круга.

02 Функция – это способ дать имя блоку кода и вызывать его столько раз, сколько нужно.

03 В рабочих задачах это выглядит так: одна функция проверяет заявку, другая считает стоимость заказа, третья формирует строку отчёта.

04 Сегодня мы научимся создавать собственные функции, передавать им данные через параметры и получать результат через return – и напишем программу, в которой повторяющиеся действия вынесены в отдельные функции.

Зачем нужны функции · таблица 1/2

Без функций	С функциями
Один и тот же код копируется несколько раз	Код написан один раз, вызывается многократно
При ошибке нужно исправлять в каждом месте	Исправление в одном месте – работает везде

Зачем нужны функции · таблица 2/2

Без функций	С функциями
Сложно понять, что делает длинная программа	Каждая функция – одна четко названная задача
Невозможно повторно использовать код	Функцию можно использовать в других программах

Синтаксис функции

```
def имя_функции(параметр1, параметр2):
    """Документация функции (необязательно)"""
    # тело функции
    return результат # необязательно
```

Примеры: def – ключевое слово для определения функции, Двоеточие и отступ 4 пробела – обязательны, как в if и for, Функцию нужно ОПРЕДЕЛИТЬ (написать def) до того, как ее ВЫЗВАТЬ.

Строка в тройных кавычках сразу после def — документация функции.

Параметры и аргументы · таблица 1/2

Термин	Определение	Пример
Параметр	Переменная в определении функции	def greet(name): ← name
Аргумент	Значение, передаваемое при вызове	greet("Аня") ← "Аня"

Параметры и аргументы · таблица 2/2

Термин	Определение	Пример
По умолчанию	Значение параметра, если не передан аргумент	def greet(name="друг"):

Оператор return · таблица 1/2

Ситуация	Что вернет функция
return отсутствует	None — специальное значение «нет значения»
return без значения	None

Оператор return · таблица 2/2

Ситуация	Что вернет функция
return значение	указанное значение
return val1, val2	кортеж (val1, val2)

Локальные переменные

```
def calculate(x):
    result = x * 2 # локальная переменная
    return result
print(calculate(5)) # 10
# print(result) # ← NameError: result не существует снаружи
```

Переменные, которым значение присваивается внутри функции, — локальные : они создаются при каждом вызове функции и недоступны снаружи.

Функции и обработка данных · таблица 1/4

Если нужно…	Используйте…
Определить функцию	def name(params):
Вернуть значение	return value

Функции и обработка данных · таблица 2/4

Если нужно…	Используйте…
Значение по умолчанию	def f(x, y=10): (сначала обязательные параметры)
Вызвать функцию	result = name(args)

Функции и обработка данных · таблица 3/4

Если нужно…	Используйте…
Несколько возвращаемых	return val1, val2 ; распаковка: a, b = f()
Принять несколько аргументов	def f(a, b, c):

Функции и обработка данных · таблица 4/4

Если нужно…	Используйте…
Документировать функцию	"""Описание""" сразу после def ; посмотреть: help(f)

Итоги урока

01 Функции – это «кирпичики», из которых складывается программа: программист пишет функции, а потом комбинирует их для решения сложных задач.

Практическая работа

01 Задача 1. Что выведет программа – функции высшего порядка

02 Задача 2. Функция применения к датасету – внеси изменение

03 Задача 3. Найди ошибки: функция обработки словаря

04 Задача 4. Функции обработки списка

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами